

Selección de Modelos

Red Neuronal Simple.

Se requiere un modelo con una red neuronal simple, el cuál procedería como sigue:

1. A las imágenes, que poseen cerca de 12,288 valores, se les aplica primeramente Flatten.
2. Se procederá a aplicarle una capa lineal, el cuál dará como salida 512 valores.
3. Se proseguirá a aplicar el ReLU.
4. Se sigue a aplicar Dropout.
5. Se llegará a aplicar nuevamente una capa lineal que reciba los 512 valores y devuelva 128 valores.
6. A este resultado se le procederá a aplicar nuevamente el ReLU.
7. Por último, se le aplicará una capa lineal que reciba los 128 valores y devuelva 29.

CNN simple

1. En este caso se aplica la primera convolución con tres canales de entrada con un volumen de salida de 16 características tras aplicar 16 filtros distintos.
2. Se aplica ReLU
3. Se aplica MaxPool
4. Se aplica una segunda convolución a las 16 características que devolverá 32 características.
5. Se aplica ReLU nuevamente
6. Aplicación de MaxPool
7. Tercera convolución sobre los 32 anteriores, con salida de 64 valores.
8. Aplicación de ReLU
9. Aplicación de MaxPool
10. Se aplica un Flatten
11. Aplicación de una capa lineal
12. Retorno de 29 clases

Segunda CNN

1. Se aplica una convolución que recibe los 3 canales y retorna 32 características
2. A este se le aplica un BatchNorm

3. Se procede a aplicar ReLU
4. Se aplica MaxPool
5. Segunda convolución que recibe los 32 valores de la primera y devuelve 64.
6. A este se le aplica un BatchNorm
7. Se procede a aplicar ReLU
8. Se aplica MaxPool
9. Tercera convolución que recibe los 64 valores de la segunda y devuelve 128.
10. Se aplicará un Global Average Pooling
11. Se aplica Flatten, que devuelve un vector con 128 valores
12. A este se le aplicará un Dropout
13. Se aplica una capa lineal
14. Retorno de 29 clases

Plan para procesamiento

Para la manipulación de las imágenes, se realizará un submuestreo de estas, y tras la separación en entrenamiento y prueba llevado a cabo en esta primera etapa se realizará una disminución de las dimensiones de 200×200 a 64×64 .

Tras este cambio se hará la aplicación de los modelos antes descrita con el conjunto de entrenamiento. Se procederá a la evaluación sobre el conjunto de prueba. Se evaluarán los modelos conforme a las siguientes métricas: Accuracy, Precision, Recall, F1, Matriz de Confusión y de ser necesario el tiempo de cómputo.